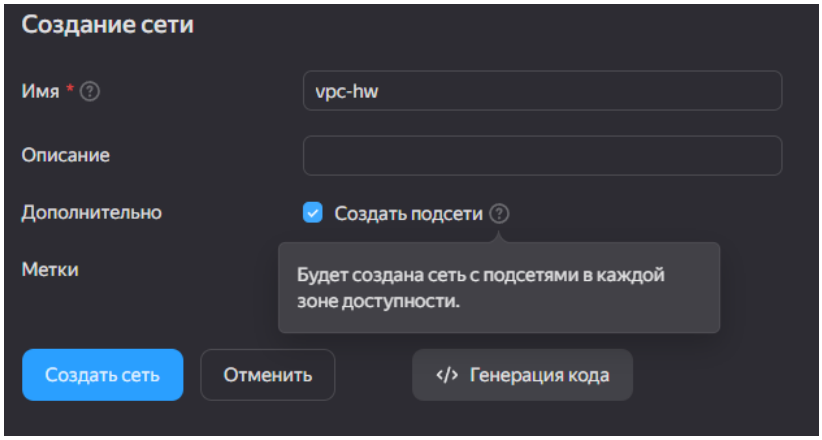
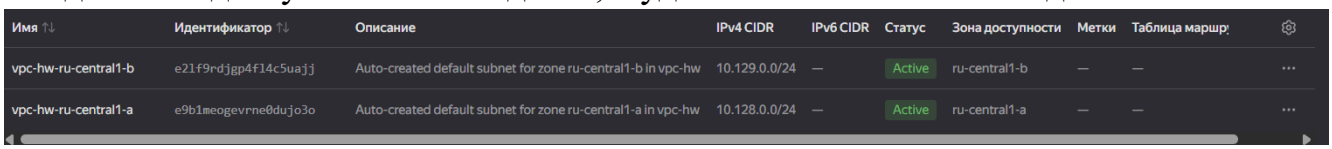
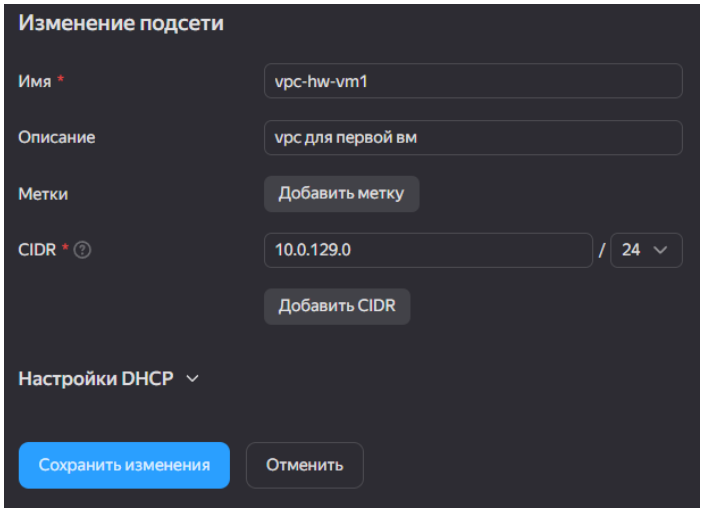
1. Начинаю с создания VPC сетей.



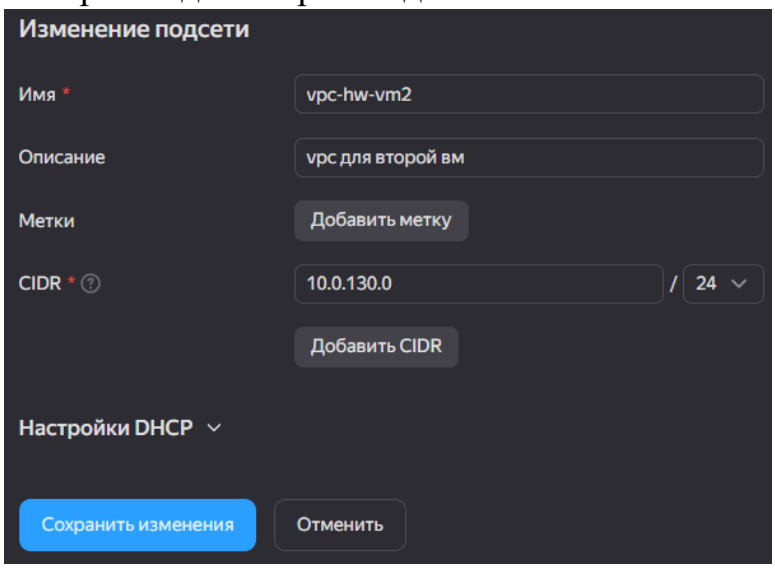
2. Как это выглядит CLI:
   yc vpc network create \
     --name vpc-hw
3. Проваливаюсь в созданную облачную сеть, там он автоматически создал в каждой зоне доступности по подсети, я удалю и оставила только две:



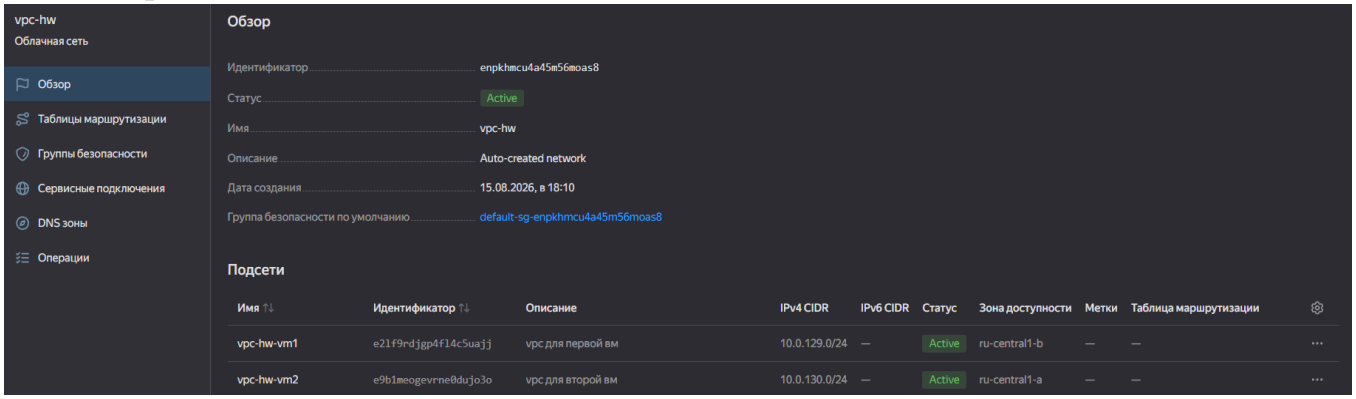
4. После этого проваливаюсь в первую подсеть и приступаю к настройке. Первая подсеть:



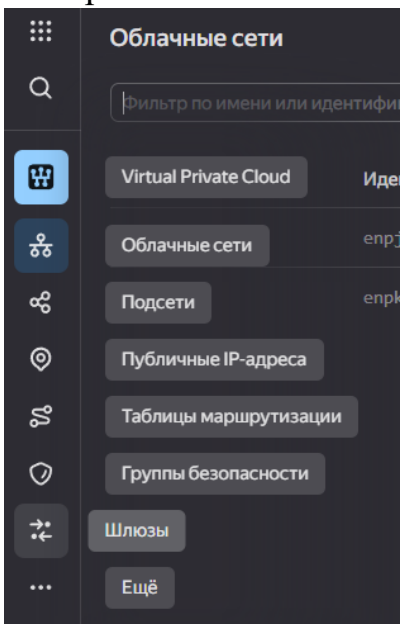
5. Настройка для второй подсети:



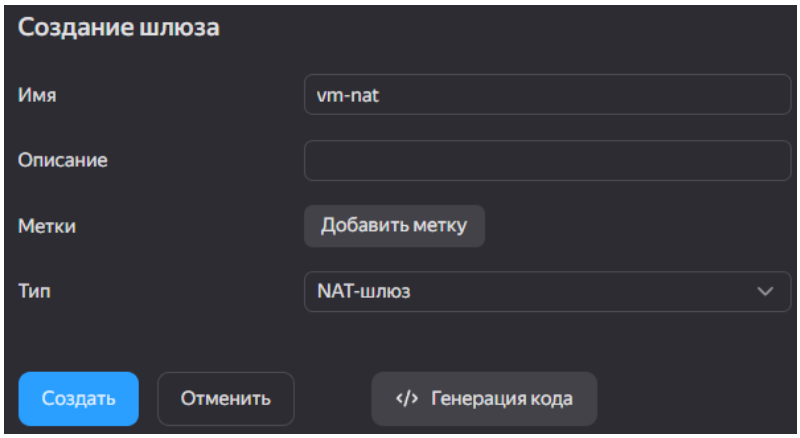
6. Обе настроенные подсети находятся в одной облачной сети:



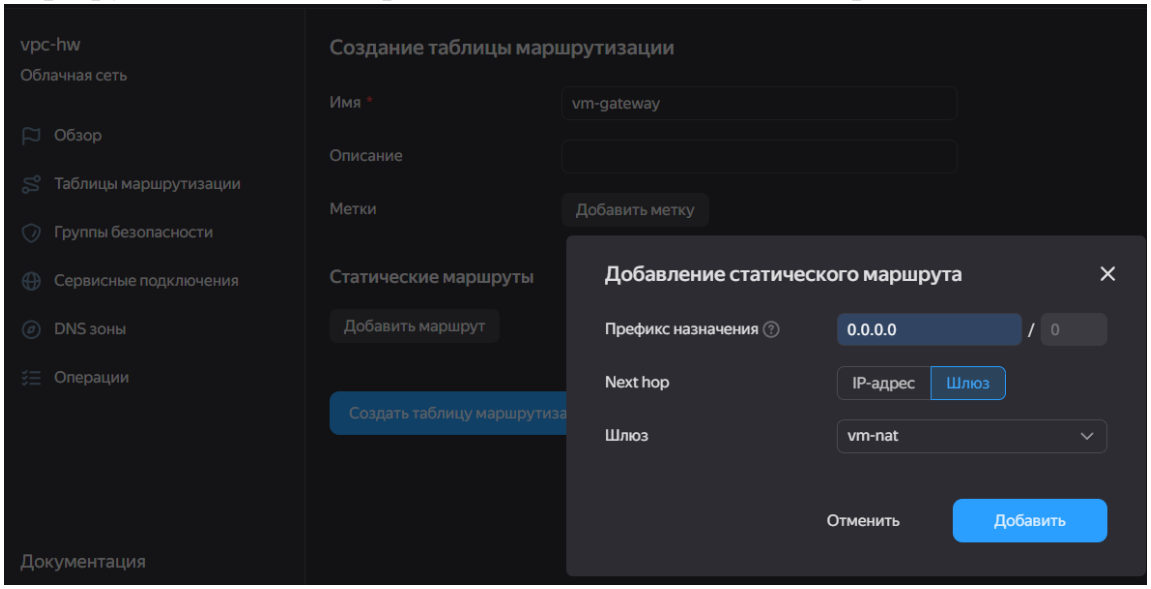
7. Перехожу к настройке исходящего доступа через NAT Gateway. Для этого слева выбираю «Шлюзы»



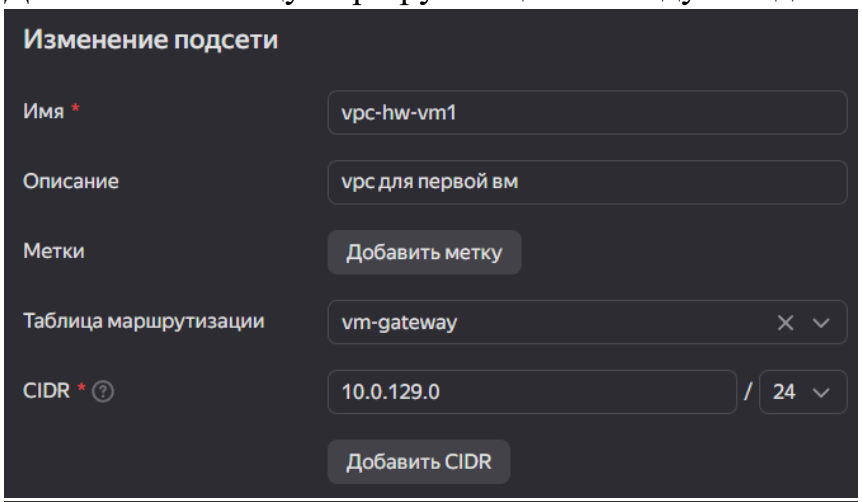
8. Создаем шлюз

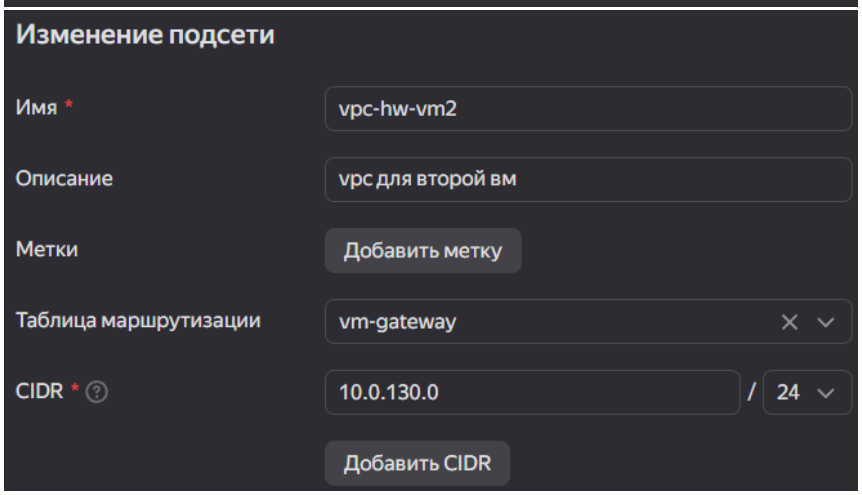


9. Теперь перехожу в созданную vpc сеть затем в раздел «Таблицы маршрутизации» и настраиваю, добавляя созданный ранее шлюз:

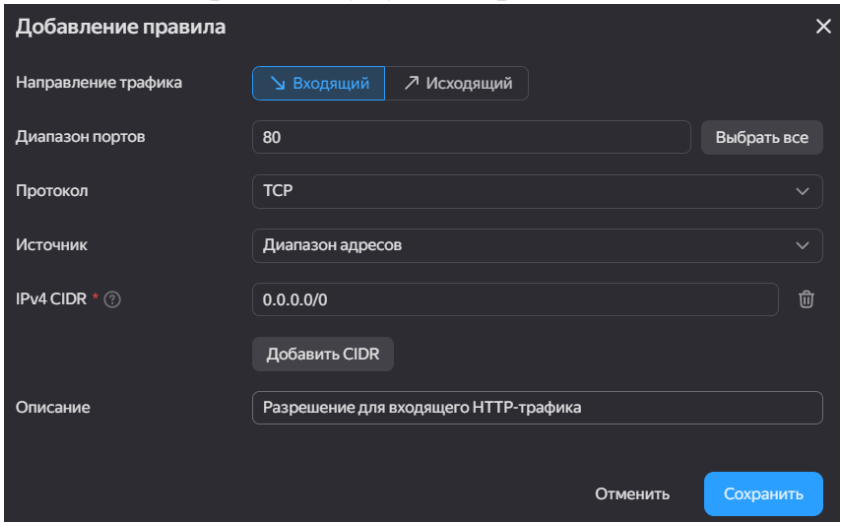


10. Добавляю таблицу маршрутизации в каждую подсеть:

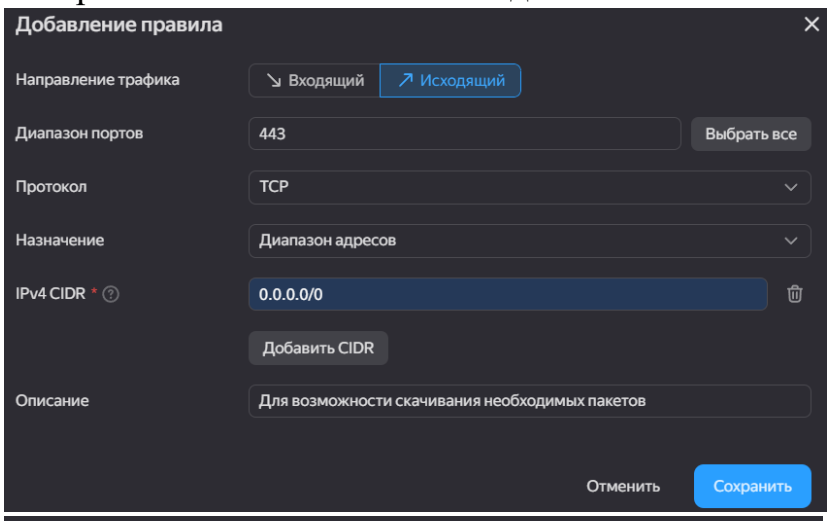


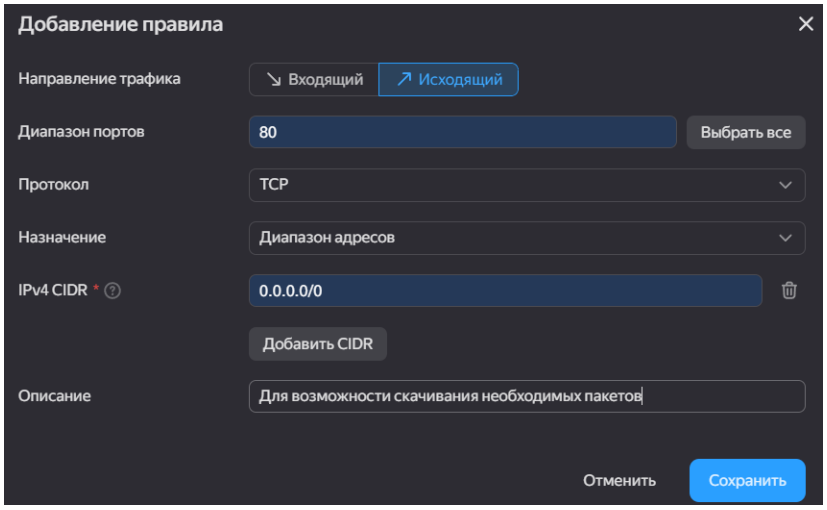


11. Перехожу к созданию группы безопасности, для этого в группу vpc – группы безопасности и пока настраиваю входящий HTTP-трафик на TCP-порт 80 (остальные правила будут настроены позже):

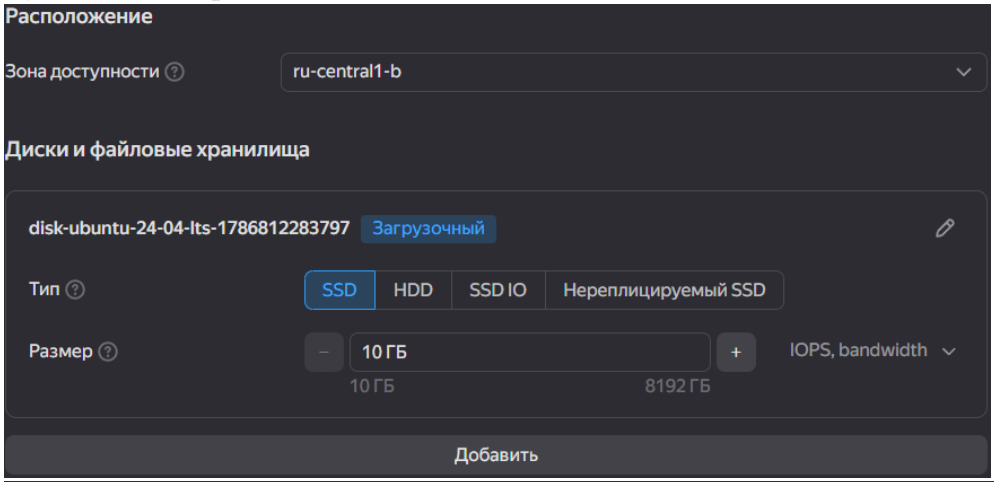


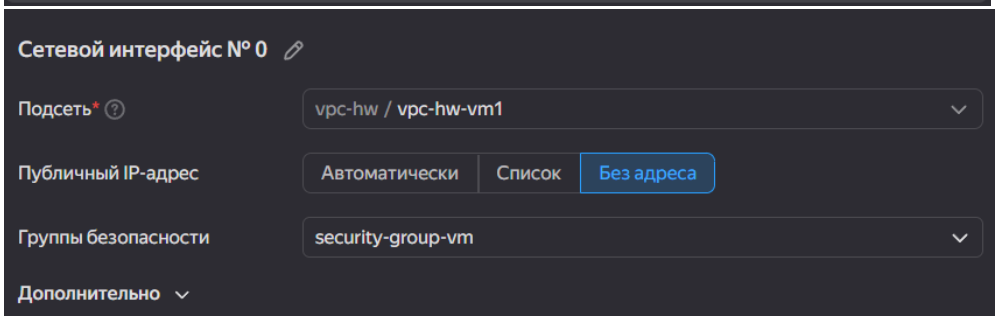
12. Создаю еще три исходящих правила, чтобы была возможность скачивать из интернета обновления и необходимые пакеты:

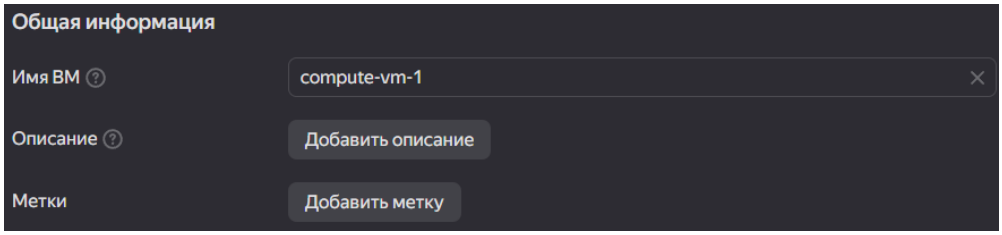




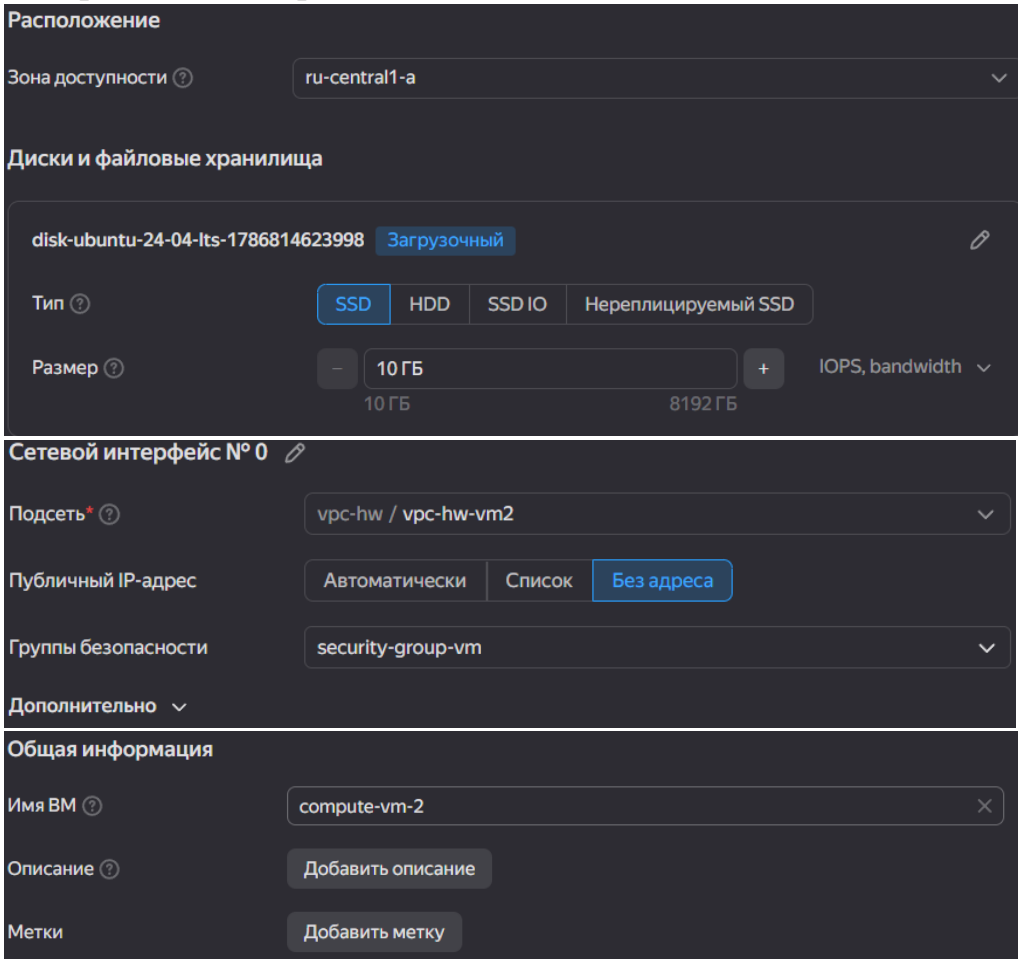
13. Итак, создаю две ВМ, каждой ВМ назначу созданные подсети и группу безопасности. Настройка первой ВМ (compute-vm-1). Устанавливаю без публичного ip:



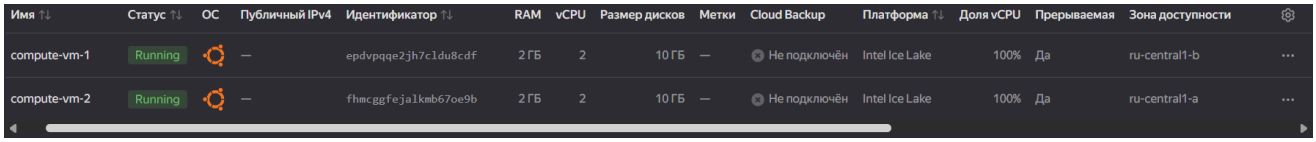




14. Настройка для второй ВМ:

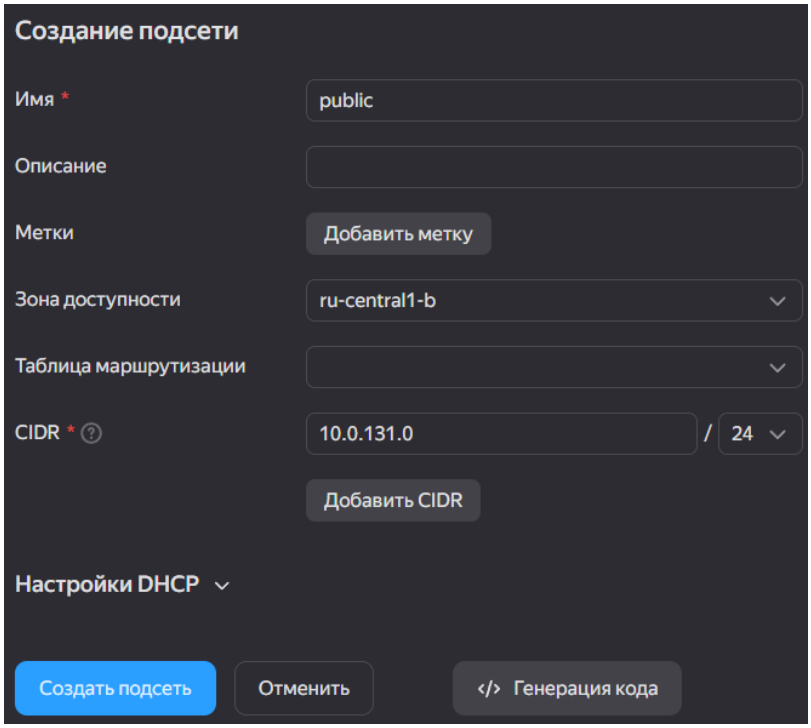


15. Созданные ВМ:

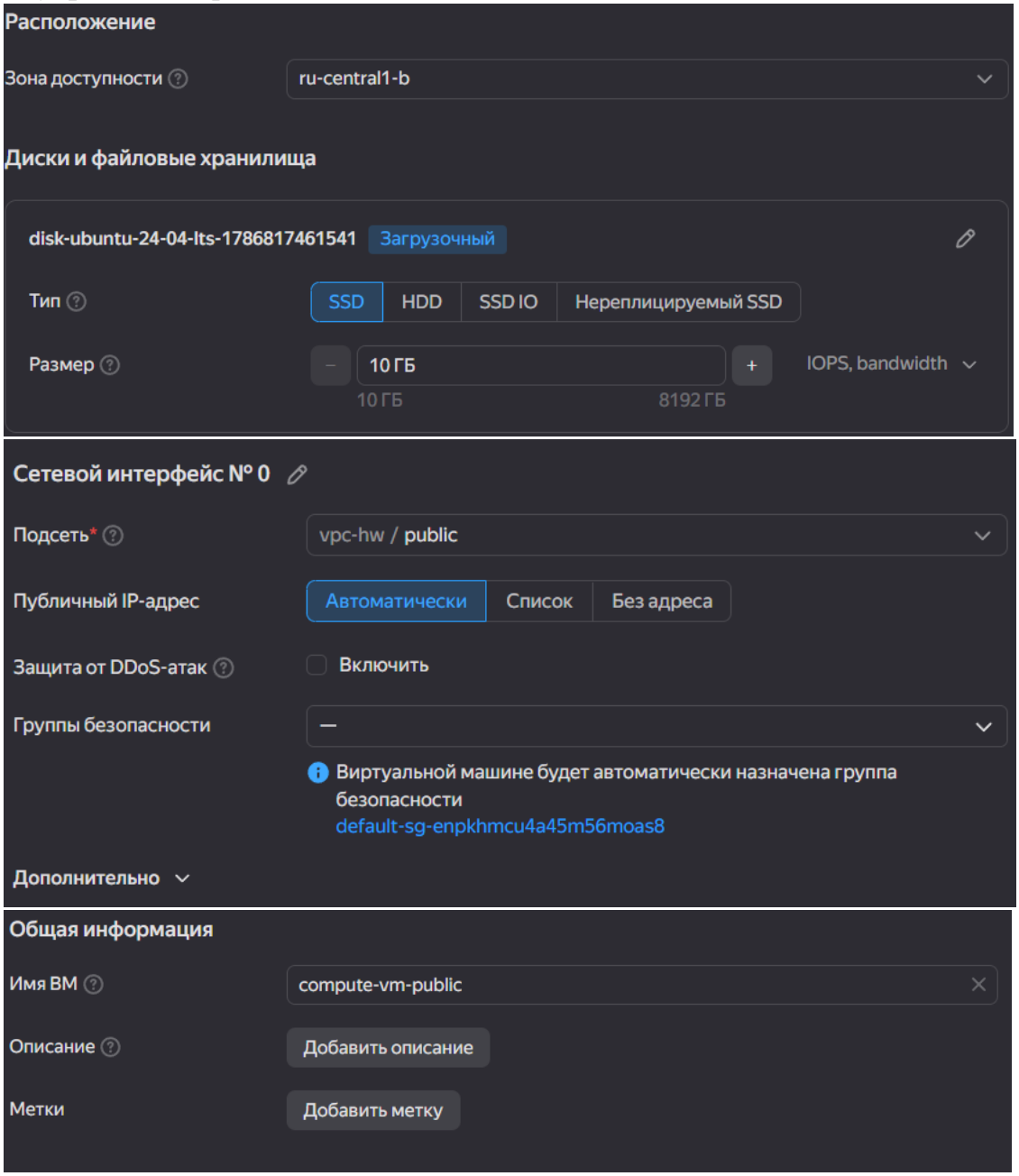


Имя	Статус	ОС	Публичный IPv4	Идентификатор	RAM	vCPU	Размер дисков	Метки	Cloud Backup	Платформа	Доля vCPU	Прерываемая	Зона доступности
compute-vm-1	Running		—	epdvpqqe2jh7c1du8cdf	2 ГБ	2	10 ГБ	—	Не подключён	Intel Ice Lake	100%	Да	ru-central1-b
compute-vm-2	Running		—	fhmcggfejalkmb67oe9b	2 ГБ	2	10 ГБ	—	Не подключён	Intel Ice Lake	100%	Да	ru-central1-a

16. Итак чтобы мне подключиться по ssh к ВМ, необходимо создать подсеть в vpc-hw, у которой нет созданной таблицы маршрутизации (т.е. можно подключиться к ней)



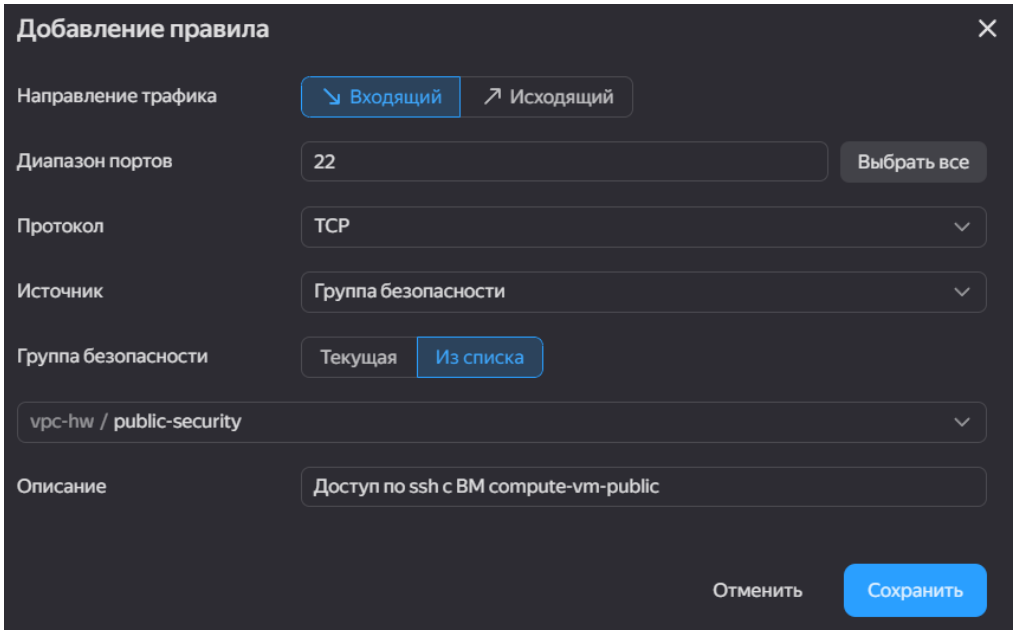
17. Теперь создам вм, с самыми минимальными требованиями и добавлю в созданную подсеть, необходимо, чтобы иметь возможность подключиться к вм с внутренними ip:



18. Создаю группу безопасности, в которую добавлю ВМ (compute-vm-public). Там разрешаю подключение по ssh, чтобы я могла подключаться со своего ноутбука к ВМ, а оттуда к ВМ с не публичным айпи



19. Теперь добавляю вм в эту группу и затем перейду в настройки группы безопасности security-vm-group и добавляю правило, что только ВМ из группы безопасности может подключаться по ssh



20. Захожу на созданную ВМ compute-vm-1 напрямую со своей, но через вм к которой я могу подключиться с помощью команды ssh -i ~/.ssh/id_rsa -J anastasia@89.169.181.206 anastasia@10.0.129.33. Теперь устанавливаю на ВМ nginx и настраиваю стартовую страницу. Nginx слушает порт 80:

```
anastasia@compute-vm-1:~$ echo "Hello from nginx-1" | sudo tee /var/www/html/index.html
Hello from nginx-1
anastasia@compute-vm-1:~$ curl -s http://localhost/
Hello from nginx-1
```

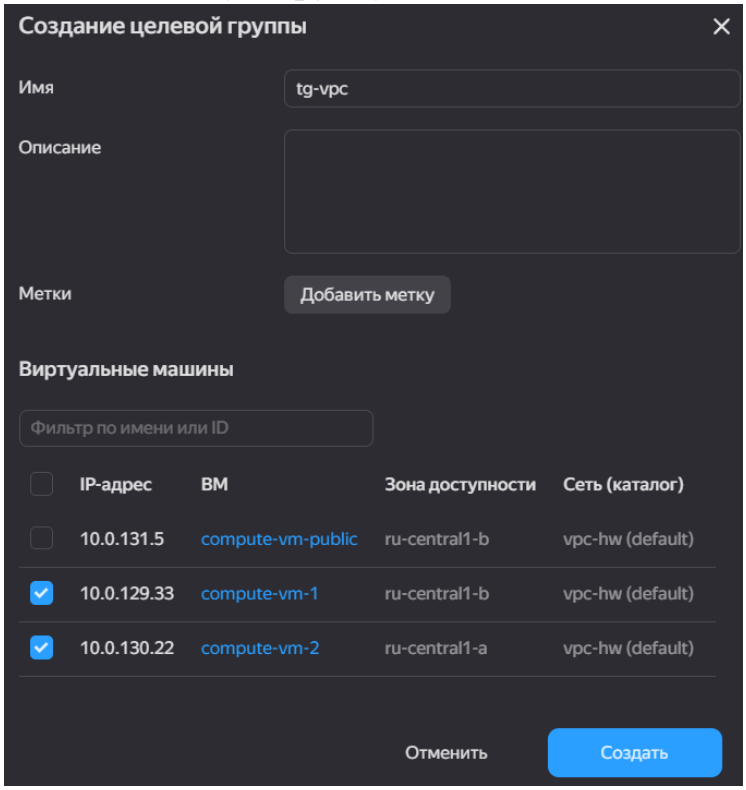
21. Также делаю и на ВМ compute-vm-2, только надпись на стартовой странице будет Hello from nginx-2. Nginx слушает порт 80:

```
anastasia@compute-vm-2:~$ echo "Hello from nginx-2" | sudo tee /var/www/html/index.html
Hello from nginx-2
anastasia@compute-vm-2:~$ curl -s http://localhost/
Hello from nginx-2
```

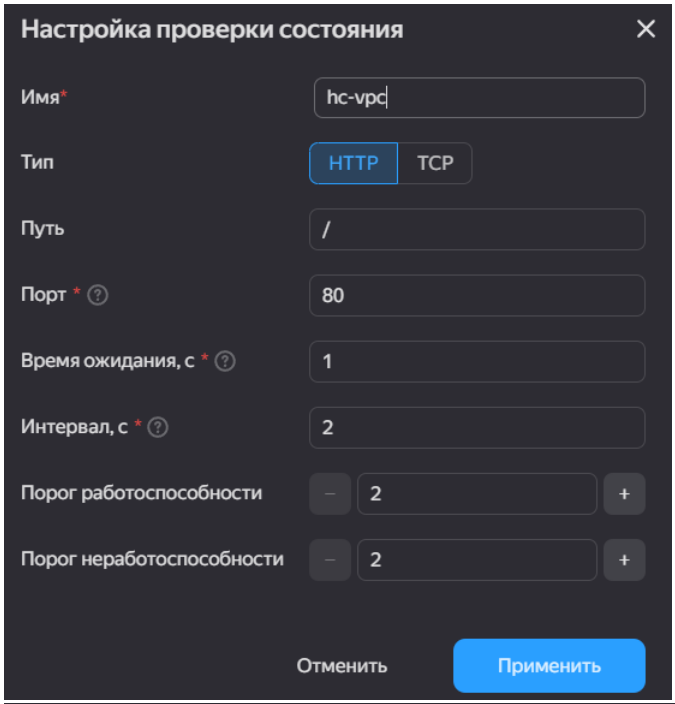
22. Перехожу к настройке Network Load Balancer. Добавляю публичный обработчик:

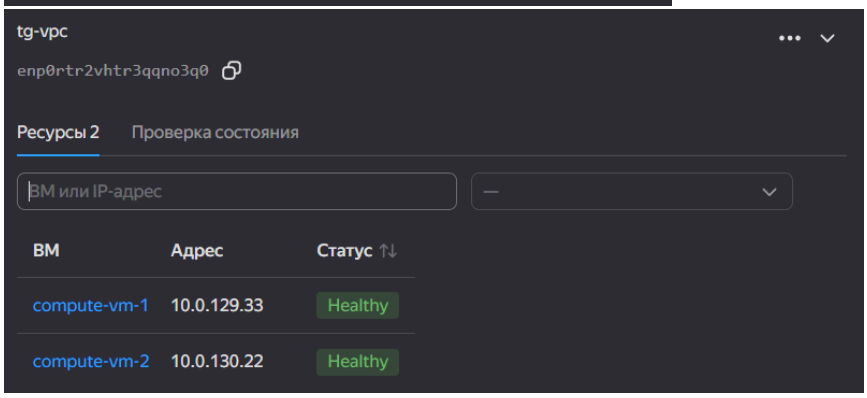


23. Создаю целевую группу для NLB:

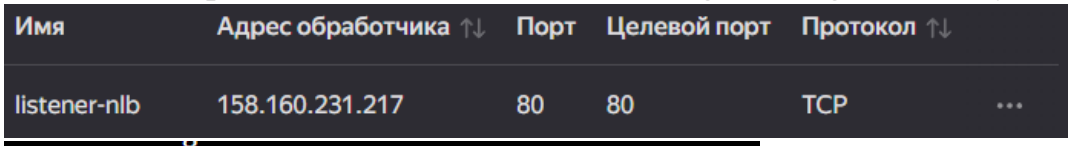


24. Далее настраиваю проверку состояния HTTP виртуальных машин на порту 80 и по пути /. Нажимаю создать и жду пока обе машину перейдут в статус HEALTHY





25. Публичный ip адрес NLB - 158.160.231.217. Прогоняю curl на одной из ВМ, должен попеременно выдавать Hello from nginx-1/nginx-2. Результат ниже

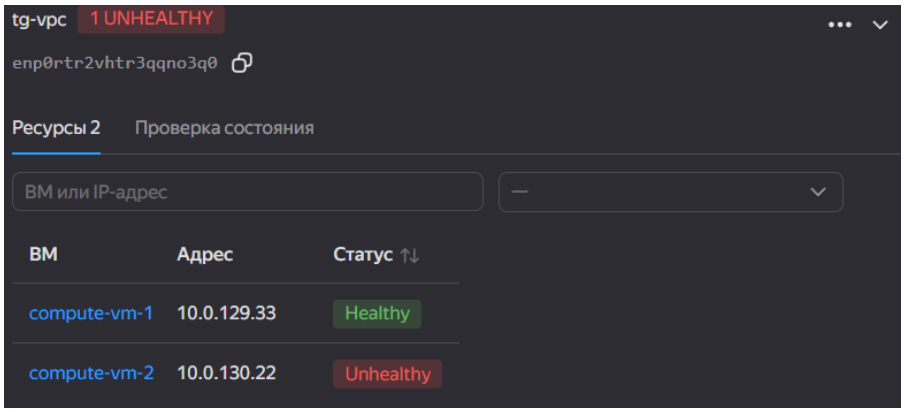



```
anastasia@compute-vm-2:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-1
anastasia@compute-vm-2:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-2
```

26. Теперь захожу на другую ВМ и проверяю там:

```
anastasia@compute-vm-1:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-2
anastasia@compute-vm-1:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-1
```

27. Останавливаю compute-vm-2. Все увидели, что балансировщик пометил его как отключенный:



28. На включенной ВМ compute-vm-1 прогоняю curl нашего балансировщика, как можно увидеть сайт продолжает работы после остановки одной из ВМ:

```
anastasia@compute-vm-1:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-1
anastasia@compute-vm-1:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-1
```

29. Запускаю ВМ compute-vm-2 обратно и повторно прогоняю curl, чтобы посмотреть будет ли она участвовать в распределении. Дождались пока балансировщик его подключит и прогнали curl еще пару раз:

```
anastasia@compute-vm-1:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-1
anastasia@compute-vm-1:~$ curl http://158.160.231.217
Hello from nginx-2
```